



Organización y gestión del mantenimiento

Gestión del montaje y
del mantenimiento de
instalaciones eléctricas



Índice



7.1. Tipos de mantenimiento

- 7.1.1. Mantenimiento correctivo
- 7.1.2. Mantenimiento preventivo
- 7.1.3. Mantenimiento predictivo
- 7.1.4. Mantenimiento proactivo
- 7.1.5. Mantenimiento de oportunidad

7.2. Mantenimiento de los elementos de las instalaciones eléctricas

- 7.2.1. Cajas generales de protección
- 7.2.2. Línea general de alimentación
- 7.2.3. Centralización de contadores
- 7.2.4. Derivaciones individuales
- 7.2.5. Instalación interior
- 7.2.6. Puesta a tierra
- 7.2.7. Iluminación interior
- 7.2.8. Iluminación exterior
- 7.2.9. Alumbrado de emergencia
- 7.2.10. Infraestructura común de telecomunicaciones
- 7.2.11. Porteros y videoporteros
- 7.2.12. Instalaciones de megafonía e hilo musical
- 7.2.13. Equipos para corregir el factor de potencia
- 7.2.14. Instalaciones fotovoltaicas
- 7.2.15. Pararrayos

7.3. El plan de mantenimiento

7.4. Indicadores de mantenimiento

7.5. Normativa vigente

- 7.5.1. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
- 7.5.2. Instrucciones MIE-BT
- 7.5.3. Reglamento de infraestructuras comunes de telecomunicaciones

7.6. Herramientas informáticas



Introducción

Para que la vida útil de cualquier elemento de nuestra instalación sea la adecuada es imprescindible realizar mantenimiento, esto garantiza el servicio a los usuarios y hace más económica la inversión que se realizó en el montaje de la instalación.

Los diferentes tipos de mantenimiento, así como los procesos a realizar sobre cada una de las partes de la instalación es necesario conocerlos para poder rentabilizar las operaciones a realizar. Para esto se identifica cada uno de los puntos susceptibles de mantener, y se cuantifica el tiempo que transcurre entre las operaciones a realizar.

Al finalizar esta unidad

- + Identificaremos los tipos de mantenimiento que se realizan de forma común en las instalaciones eléctricas.
- + Veremos las partes de las instalaciones eléctricas que se mantienen y la frecuencia con la que se realiza dichos mantenimientos.
- + Estudiaremos la elaboración de los planes de mantenimiento.
- + Conoceremos la reglamentación que se aplica a los planes de mantenimiento.



7.1.

Tipos de mantenimiento

A la serie de acciones, medidas o técnicas cuyo objetivo es garantizar el correcto funcionamiento de equipos e instalaciones durante el mayor tiempo de su vida útil asegurando la máxima protección con el menor coste posible se denomina mantenimiento.

Tipos de mantenimiento:

- > Mantenimiento correctivo.
- > Mantenimiento preventivo.
- > Mantenimiento predictivo.
- > Mantenimiento proactivo.
- > Mantenimiento de oportunidad.
- > Planes de actualización.

7.1.1. Mantenimiento correctivo

Este tipo de mantenimiento se realiza una vez la avería o fallo de un equipo o instalación ya se ha producido, como la rotura de una antena o deterioro de algún aparato electrónico.

La aparición de averías imprevistas genera gran incertidumbre tanto por el funcionamiento de la instalación como económicamente además del riesgo existente de realizar reparaciones rápidas.

Por otro lado, tiene la ventaja de no necesitar la realización de un plan previo de prevención por lo que el coste no se realiza hasta que la avería se ha producido.

Se puede distinguir entre mantenimiento correctivo planificado, cuando se dispone del personal adecuado y se conocen las técnicas a emplear para solventar una avería urgente y mantenimiento correctivo no planificado, en este caso cuando surge una avería urgente se desconoce su origen y el porqué del mal funcionamiento de la instalación o el equipo.



7.1.2. Mantenimiento preventivo

Se denomina mantenimiento preventivo a las acciones o medidas a realizar de forma periódica sobre un equipo o instalación con el objetivo de localizar posibles fallos o averías antes de que se produzcan reduciendo costes y daños en las instalaciones.

La limpieza de elementos, el ajuste de niveles de los equipos, las pequeñas reparaciones, el registro de datos y medidas o las inspecciones de seguridad son algunas de las acciones que se llevan a cabo en este tipo de mantenimientos.

Ventajas e inconvenientes	Disminución de tiempos de parada
	Mayor duración de equipos e instalaciones
	Conocimiento de los repuestos necesarios
	Confianza en el funcionamiento de los equipos
	Reducir costes
	Parones innecesarios para poder realizar las revisiones
	Cortes de estudio e implantación

7.1.3. Mantenimiento predictivo

Las tareas para vaticinar el posible fallo de un elemento de una instalación y de esta manera ser capaces de sustituirlo antes de que el fallo suceda se denomina mantenimiento predictivo.

Se requiere personal cualificado para llevar a cabo este tipo de mantenimiento pues hay que llevar a cabo mediciones de varios parámetros que indican que un componente está empezando a fallar como su consumo, calentamiento, ruido, olor etc.

7.1.4. Mantenimiento proactivo

Se denomina mantenimiento proactivo a la implicación de todo el personal de la empresa en la colaboración de las tareas de mantenimiento. Esto provoca que cualquier incidencia se comunique con mayor rapidez pudiendo adoptar medidas cuanto antes y por otro lado mejora los resultados del mantenimiento predictivo, reduciendo o eliminando las casusas de averías habituales.

7.1.5. Mantenimiento de oportunidad

Al mantenimiento preventivo que se lleva a cabo aprovechando paradas de máquinas o tiempo de no utilización de la instalación se conoce como mantenimiento de oportunidad. Es tipo de mantenimiento es habitual en instalaciones industriales donde las paradas suelen ser costosas.



7.2.

Mantenimiento de los elementos de las instalaciones eléctricas

A continuación, se describirán los elementos más comunes que están incluidos en la instalación eléctrica de una vivienda o edificio y son susceptibles de mantenimiento.

7.2.1. Cajas generales de protección

Se trata de una caja de material aislante en cuyo interior alberga los elementos de protección de las líneas generales de alimentación o derivación individual de la instalación eléctrica y la pletina del neutro. Las cajas pueden ser de dos tipos abiertas o convencionales o con bases unipolares cerradas.

Se llevará a cabo un mantenimiento preventivo cada dos años revisando el estado del interruptor de corte, fusibles de protección, estado de corrosión de la puerta metálica y verificación de la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco de la puerta. Además, en un intervalo no superior a los cinco años se deberán comprobar los dispositivos de protección frente a cortocircuitos y contactos directos e indirectos verificando que la intensidad nominal en la sección de los conductores es la apropiada.

7.2.2. Línea general de alimentación

La ITC-BT-14 en su apartado primero define la Línea general de alimentación como: aquella que enlaza la Caja General de Protección con la centralización de contadores. De una misma línea general de alimentación pueden hacerse derivaciones para distintas centralizaciones de contadores.

El mantenimiento preventivo radica en comprobar el estado de abroche de la línea general de alimentación en la caja general de protección con una periodicidad máxima de dos años, al no poder albergar dicha línea ningún tipo de empalme.

Con periodicidad máxima de cinco años se comprobar el nivel de aislamiento entre fases y entre fases y neutro.

7.2.3. Centralización de contadores

Los contadores y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica de cada uno de los usuarios y de los servicios generales del edificio, podrán concentrarse en uno o varios lugares, para cada uno de los cuales habrá de preverse en el edificio un armario o local adecuado a este fin, donde se colocarán los distintos elementos necesarios para su instalación.

Su mantenimiento preventivo se basa en la revisión bianual de las condiciones de ventilación, iluminación, apertura y accesibilidad al cuarto o armario de contadores. Además, es recomendable la revisión cada cinco años como máximo del estado del interruptor de corte en carga, comprobando su estabilidad y posición.



7.2.4. Derivaciones individuales

Derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. La derivación individual se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección.

Se revisará de manera periódica el estado de las conexiones y cada cinco años como mínimo se llevará a cabo una medida del aislamiento entre fases y neutro.

7.2.5. Instalación interior

Se trata de una de las partes de la instalación eléctrica que alberga mayor número de componentes en los que pueden aparecer fallos y por tanto más susceptibles de recibir tareas de mantenimiento.

Revisión mensual
Verificación del funcionamiento de los interruptores diferenciales
Revisión trimestral
Inspección visual de mecanismos, buen estado de enchufes, ausencia de fogueados, limpieza superficial de enchufes con trapo seco.
Revisión anual
Verificación del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro de mando y protección, comprobando que las posiciones abierto y cerrado son estables. Instalador autorizado revisará la instalación de los garajes expediendo el boletín correspondiente sobre la acción realizada.
Revisión cada dos años
Revisión general cuadro de mando y protección, mecanismos alojados y conexiones. Verificación visual del estado del interruptor de corte y fusibles de protección, estado de corrosión de puerta y continuidad el conductor de puesta a tierra del marco metálico de la misma. Comprobar estado de cubiertas aislantes de interruptores y bases de enchufes reparándose los afectados.
Revisión cada cinco años
Se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos. Revisión de la rigidez dieléctrica (aislamiento) entre los conductores.
Revisión cada diez años
Revisión general de la instalación y del cableado



7.2.6. Puesta a tierra

Será necesario comprobar una vez ocurrida una descarga eléctrica y anualmente en la época en la que el terreno este más seco la continuidad eléctrica y reparación de los defectos en los siguientes puntos:

Comprobación elementos puesta a tierra	Instalación pararrayos
	Instalación de antena colectiva de TV terrestre y satélite y FM
	Enchufes eléctricos y masas metálicas de los aseos y cuarto de baño
	Instalación de fontanería, gas y calefacción
	Estructuras metálicas y armaduras de muros y soportes de hormigón

Además, cada dos años se verificará:

- > Línea principal y derivadas de tierra, a través de inspección visual de todas las conexiones y su estado frente a la corrosión y continuidad de las líneas.
- > Que el valor de la resistencia de tierra es inferior a 20 ohmios o al mínimo preceptivo.

Y cada cinco años:

- > Aislamiento de la instalación interior (debe ser igual o mayor a 250 kΩ entre conductores y conductores y tierra).
- > Conductor de protección y continuidad de las conexiones equipotenciales entre masas y elementos conductores.

7.2.7. Iluminación interior

Una limpieza de forma periódica sobre las lámparas con un paño seco y lavado y secado de luminarias es suficiente, estas instalaciones no requieren de gran mantenimiento preventivo.

Se recomienda revisar luminarias y reponer lámparas por grupos de equipos completos y áreas de iluminación en oficinas cada dos años.

7.2.8. Iluminación exterior

Similar al de iluminación interior, limpieza periódica de bombillas comprobando si existe corrosión en los elementos que trabajen de soporte.

Se recomienda revisar luminarias y reponer lámparas por grupos de equipos completos y áreas de iluminación en zonas exteriores cada dos años.



7.2.9. Alumbrado de emergencia

Se recomienda seguir las siguientes directrices:

- > De manera periódica se realizará limpieza de lámparas con un paño seco y luminarias.
- > Cada tres meses se comprobarán los acumuladores.
- > Cada dos o tres años se revisarán las luminarias y se repondrán las lámparas por grupos de equipos completos y áreas de iluminación.

7.2.10. Infraestructura común de telecomunicaciones

Planificación recomendada para el mantenimiento preventivo de una ICT:

Canalizaciones.

- > En las canalizaciones de enlace de forma anual se limpiarán las arquetas (final del verano) y se comprobarán las fijaciones revisando que no exista corrosión o humedades en los registros de enlace inferior y superior.
- > En las principales se revisará de forma anual el estado de fijación corrosión o humedades en los registros secundarios.
- > En las interiores también de forma anual, se revisarán fijaciones, corrosión o humedades en los registros de paso.

Sistema de captación.

- > Inspección visual cada seis meses de los sistemas de captación por posible aparición de corrosión, afloje de vientos o riostras, desprendimientos, desplazamiento parcial de antena, etc.
- > Revisión anual general del sistema de captación terrestre, reorientando las antenas y parábolas que puedan estar desviadas.
- > Ajuste anual de tensión de riostras y vientos y apriete de tornillería. Imprimación antioxidante de elementos metálicos a la intemperie y revisión de la impermeabilización de los anclajes del sistema.
- > Revisión y reparación (en caso de que sea preciso) de preamplificadores de mástil terrestres y LNB de parábolas anualmente.

Cabecera.

- > Revisión anual del amplificador de cabecera ajustando la sintonía de los receptores satélite, medida y ajuste del nivel de señal a la salida del equipo de cabecera.
- > Revisión y ajuste (si es preciso), de la ganancia de señal en el amplificador, verificando sus niveles de entrada y salida.

Redes de distribución, dispersión e interior.

- > Se verificará anualmente la recepción de emisoras y canales establecidos por el Reglamento ICT o el proyecto.
- > En la instalación interior también se llevará a cabo una revisión anual del estado de conservación de tomas de señal y fijaciones y aparición de humedades o corrosión en los registros de paso y toma.
- > Los elementos de distribución, cableado, tomas y conectores también deben ser revisados de manera anual.

Red de telefonía por pares de cobre, anualmente.

- > Revisión de redes comunes e interior.
- > Elementos de distribución, líneas, tomas y conectores de equipos telefónicos.
- > Estado de fijación, corrosión o humedades en cajas de conexión, instalación y armarios de enlace, base y registro.
- > Comprobación de la buena recepción y estado de las tomas de señal.



7.2.11. Porteros y videoporteros

Se llevará a cabo de forma periódica una limpieza de la placa exterior y terminales interiores con disolución suave y trapo húmedo. Además, se debe revisar de forma anual el funcionamiento general de la instalación y verificar que la toma de tierra de los elementos de mando funciona de modo adecuado.

Por otro lado, cada tres años se comprobará la fijación de los tubos y demás elementos y en caso de que sea videoportero se sustituirá las lámparas de la placa exterior, se ajustará el enfoque de la cámara y se limpiarán los componentes interiores.

7.2.12. Instalaciones de megafonía e hilo musical

Se debe realizar una inspección anual de los siguientes elementos:

- > Funcionamiento de amplificadores, revisando fijación cableado y conexión de entrada y salida.
- > Limpieza e inspección de rejillas de ventilación y caso de ventilación forzada engrase de los elementos que lo requieran.
- > Verificación de puestas a tierra.
- > Comprobar el conexionado en bornes y regletas del aislamiento entre líneas.
- > Fijación de bases y soportes para la sujeción de elementos como altavoces en altura.
- > Funcionamiento, fijación y estado de mandos.

7.2.13. Equipos para corregir el factor de potencia

Para realizar un mantenimiento preventivo completo, además de las recomendaciones del fabricante es recomendable:

- > Realizar mensualmente inspecciones visuales de los condensadores, comprobar el buen estado de las protecciones, controlar la temperatura y tensión de servicio y revisar bornes y conexiones.
- > Anualmente se revisará el estado de los contactos de los conductores, se verificará la intensidad nominal de condensadores y apriete de las conexiones de los bornes y se limpiarán bornes y aisladores de los condensadores.

7.2.14. Instalaciones fotovoltaicas

Cada seis meses se recomienda acometer las siguientes tareas de mantenimiento:

- > Comprobación de protecciones eléctricas.
- > Comprobación del estado de módulos y estado de conexiones.
- > Verificación del estado del inversor, funcionamiento, lámparas de señalización y alarmas.
- > Verificación del estado del cableado, terminales, pletinas, transformadores, ventiladores y resto de elementos de la instalación.

7.2.15. Pararrayos

Los edificios que dispongan de pararrayos deberán llevar a cabo un mantenimiento preventivo con una periodicidad anual o inferior donde se comprobará su cabezal, estado de oxidación de elementos metálicos, y estado de todos los elementos de sujeción y tubo de protección del conductor.

El valor de la resistencia de toma a tierra del pararrayos será siempre inferior a $10\ \Omega$ y ser igual o inferior al indicado en el proyecto.



7.3.

El plan de mantenimiento

El mantenimiento preventivo se puede acometer de varias formas siendo una combinación de todas ellas el resultado óptimo, se pueden distinguir:

- > Siguiendo los pasos recomendados por el fabricante.
- > A través de instrucciones generales y experiencia de los técnicos.
- > Mantenimiento basado en índice de fallos.
- > Mantenimiento legal, es decir cumplir los mínimos exigidos por la normativa vigente.

Además, un plan de mantenimiento deberá abarcar acciones de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo.

Todas las acciones que se realicen deberán estar perfectamente registradas en distintos documentos como la hoja de trabajo diaria, la hoja de control de mantenimiento y la hoja de notificación de incidencias.

7.4.

Indicadores de mantenimiento

Hay una serie de criterios que son utilizados para determinar la eficacia de un sistema, algunos de los más importantes son:

Tiempo medio entre fallos (MTBF)

Relaciona el número de elementos multiplicado por el tiempo de operación entre el número de fallos detectados.

$$MTBF = \frac{N^{\circ} \text{ de elementos} * \text{Tiempo total de operación}}{N^{\circ} \text{ de fallos}}$$

Tiempo medio de reparación (MTTR)

Sumatorio del tiempo empleado en acciones de mantenimiento correctivo entre el número total de averías.

$$MTTR = \frac{\sum \text{horas de mantenimiento correctivo}}{N^{\circ} \text{ de fallos}}$$

Disponibilidad

Indica el porcentaje de tiempo en la que una instalación trabaja sin ningún fallo.

$$\text{Disponibilidad} = \frac{\text{Total horas} - \text{Horas parada}}{N^{\circ} \text{ de fallos}} * 100$$

Tiempo medio para fallar (MTTF)

Grado de fiabilidad de un elemento o instalación, se calcula estadísticamente por elemento e indica la capacidad de trabajar de forma ininterrumpida sin que se produzca avería alguna.

Fallos por tiempo (FIT)

Número de fallos por billón de horas de funcionamiento de un dispositivo o número de fallos que representan 1.000 dispositivos en un millón de horas.

Confiability

Indicador de efectividad tanto de mantenimiento correctivo como preventivo.

$$\text{Confiability} = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR} * 100$$



7.5.

Normativa vigente

Las instalaciones electrotécnicas se rigen por diversidad de normativa entre la que destaca el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, el Reglamento ICT y las propias normas del ministerio competente.

7.5.1. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión

En él se establecen una serie de instalaciones eléctricas que deben ser sometidas a inspecciones periódicas cada cinco años ya que tuvieron que precisar de instalación inicial. Además, las instalaciones comunes de edificios de viviendas con potencia instalada superior a 100 kW se inspeccionarán cada 10 años.

1. Instalaciones industriales que precisen de proyecto, con una potencia instalada superior a 100 kW.
2. Locales de pública concurrencia.
3. Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto garajes de menos de 25 plazas.
4. Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW.
5. Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW.
6. Quirófanos y salas de intervención.
7. Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior a 5kW.
8. Las estaciones de carga que requirieron proyecto para su ejecución.

7.5.2. Instrucciones MIE-BT

La orden del ministerio MIE-BT-042 establece por su parte que en locales de pública concurrencia y aquellos que presenten riesgo de incendio o explosión o con características especiales deberán estar sometidas a revisión anual por instaladores autorizados.

Se comprobará como mínimo lo siguiente:

- > Funcionamiento de las medidas de protección.
- > Continuidad de los conductores activos y de los conductores de protección y puesta a tierra.
- > Resistencia de las conexiones de los conductores de protección y de las conexiones de equipotencialidad.
- > Resistencia del aislamiento entre los conductores activos y tierra en cada circuito.
- > Resistencia de puesta a tierra.
- > Resistencia de aislamiento de suelos anti electrostáticos.
- > Funcionamiento de todos los suministros complementarios.

7.5.3. Reglamento de infraestructuras comunes de telecomunicaciones

La ICT queda englobada dentro de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) que todos los edificios de más de 30 años de antigüedad deben pasar cada 10 años.



7.6.

Herramientas informáticas

Las denominadas CMMS (computerized maintenance management system), gestión de mantenimiento asistido por ordenador facilitan dichas tareas a través del uso de varias herramientas.

Estas herramientas generalmente se estructuran por módulos organizados por tareas que constituyen los procesos de mantenimiento como mantenimiento preventivo, órdenes de trabajo, recursos humanos, control de stock de repuestos, seguridad y prevención de riesgos laborales.

Estos sistemas ofrecen una serie de ventajas como:

Ventajas CMMS	Optimización de recursos
	Mejora de calidad y productividad
	Disminución de tiempos de caída de servicio aumentado indicadores de confiabilidad y disponibilidad
	Información actualizada e inmediata de todos los elementos del proceso
	Control inmediato de gastos
	Ajuste de los planes de mantenimiento
	Trazabilidad del equipamiento

Hay gran variedad de aplicaciones o software en el mercado como Lantek Optima, Primavera Maintenance, Proteus CMMS, etc.



 www.universae.com

